

Aula 13 - SQL: DML Básica.

Descrição: Nesta aula vamos introduzir os subconjuntos conceituais do SQL, destacando a diferença entre definir a estrutura do banco com a DDL e gerenciar ativamente os registros com a DML. Utilizando analogias e o cenário prático, vamos trabalhar, passo a passo como aplicar operações estruturais e os comandos essenciais de inserção, atualização e remoção de dados.

Visão geral dos subconjuntos SQL

Muitos autores tratam SQL como um conjunto de “**sublinguagens**” conceituais, justamente para organizar mentalmente o que cada comando faz: **definir estrutura** (DDL), **manipular dados** (DML), **consultar dados** (DQL), **controlar acesso** (DCL) e **controlar transações** (TCL). Esses subconjuntos não são “**módulos separados**” no banco, mas **categorias teóricas** usadas na documentação e no ensino para dar ordem ao grande conjunto de comandos SQL.

Então, em vez de tratar o SQL como um bloco único, nós o dividimos para separar quem define a estrutura, quem manipula os dados e quem controla o acesso. Aqui estão os principais subconjuntos que você precisa conhecer:

1. DDL (Data Definition Language)

É a **Linguagem de Definição de Dados**. Serve para criar e modificar a "carcaça" do banco de dados (tabelas, índices, colunas).

- **CREATE:** Cria objetos (como uma nova tabela).
- **ALTER:** Altera a estrutura de um objeto existente.
- **DROP:** Exclui um objeto permanentemente.
- **TRUNCATE:** Remove todos os registros de uma tabela, mas mantém a estrutura.

2. DML (Data Manipulation Language)

É a **Linguagem de Manipulação de Dados**. É aqui que o trabalho do dia a dia acontece, lidando diretamente com a informação guardada.

- **INSERT:** Adiciona novos dados.
- **UPDATE:** Modifica dados existentes.
- **DELETE:** Remove registros específicos.

3. DQL (Data Query Language)

É a **Linguagem de Consulta de Dados**. Embora alguns autores a incluam dentro do DML, ela é tão importante que costuma ser tratada à parte.

4. DCL (Data Control Language)

É a **Linguagem de Controle de Dados**. Focada em segurança e permissões de usuários.

5. DTL ou TCL (Data/Transaction Control Language)

É a **Linguagem de Controle de Transação**. Ela garante a integridade dos dados, permitindo que você confirme ou desfaza mudanças em bloco.

Revisando o DDL

A. CONCEITO

DDL significa *Data Definition Language* (Linguagem de Definição de Dados). Se imaginarmos o banco de dados como uma biblioteca, a DDL não mexe nos livros, mas sim na **construção do prédio, das estantes e das etiquetas de organização**.

O que ela gerencia?

A DDL é responsável pelo **esquema** (schema) do banco. Ela define:

- **Tabelas:** Onde os dados ficarão.
- **Colunas:** Quais informações serão salvas (Nome, CPF, Data).
- **Tipos de Dados:** Se a coluna aceita texto, números ou datas.
- **Constraints (Restrições):** Regras como "este campo não pode ser vazio" ou "este e-mail deve ser único".
- **Índices:** "Atalhos" para encontrar dados mais rápido.

Os 4 Comandos Principais

CREATE (Criar): É o ponto de partida. Usado para criar novas tabelas ou bancos de dados do zero.

Exemplo: "Vou fabricar uma gaveta nova chamada 'Clientes'."

ALTER (Alterar): Usado quando você precisa mudar a estrutura de algo que já existe. Adicionar uma coluna nova ou mudar o tipo de uma coluna.

Exemplo: "Esqueci de colocar o campo 'Telefone' na gaveta de Clientes. Vou adicioná-lo agora."

DROP (Remover/Derrubar): Exclui o objeto e **tudo o que estiver dentro dele** de forma permanente. Apaga a estrutura e os dados.

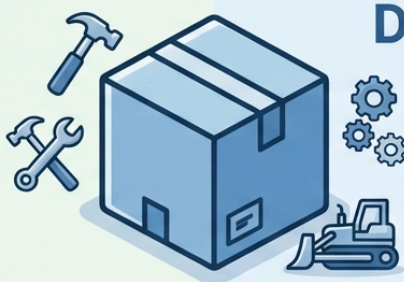
Exemplo: "Não preciso mais da gaveta 'Fornecedores'. Vou jogá-la no lixo."

TRUNCATE (Esvaziar): Remove todos os dados de dentro de uma tabela, mas mantém a estrutura (a "caixa") intacta para uso futuro. É mais rápido que o DELETE.

Exemplo: "Quero limpar todos os papéis de dentro da gaveta, mas quero manter a gaveta lá no móvel."

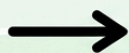
B. VISUALIZANDO

DDL →
ma "caix":



DDL → mexe na "caixa":

CREATE TABLE
ALTER TABLE
DROP TABLE
TRUNCATE TABLE



SQL Command Types

DML → mexe nas
"coisas dentro da caixa":



INSERT
UPDATE
DELETE

C. ATIVIDADE

Sistema de Livraria Comunitária: Para este exercício, utilizaremos o contexto de uma **Biblioteca**, que é comum para todos nós.

Vamos definir três tabelas essenciais para o funcionamento básico:

Tabela	Propósito	Campos
LIVRO	Armazenar o acervo	ID, Título, IDAutor, Preço
AUTOR	Dados de quem escreve	ID, Nome, Nacionalidade
CLIENTE	Quem aluga	ID, Nome, Email

Desafio: Você deve redigir os scripts SQL que criam essas três tabelas. Lembre-se da ordem de criação: tabelas que não dependem de ninguém (como Autor e Cliente) devem vir antes daquelas que possuem referências (como Livro). Ao final apresente os scripts para o Professor.

O que é DML? (Data Manipulation Language)

A. CONCEITO

Vamos transformar esse conceito técnico em algo palpável. Para facilitar o entendimento, imagine que um Banco de Dados é como um **Arquivo de Aço** de um escritório, e a **DML** é a mão do arquivista mexendo nos papéis dentro das gavetas.

A **Linguagem de Manipulação de Dados** é o conjunto de comandos SQL focado na **ação**. Se o DDL (Data Definition Language) serve para "construir o móvel" (criar tabelas), o **DML** serve para "gerenciar o conteúdo" (os registros). Pense na DML como os verbos de ação do seu banco de dados. Eles não mexem na estrutura da tabela, apenas na **informação** que vive lá dentro.

Os Pilares da Escrita (Os Comandos)

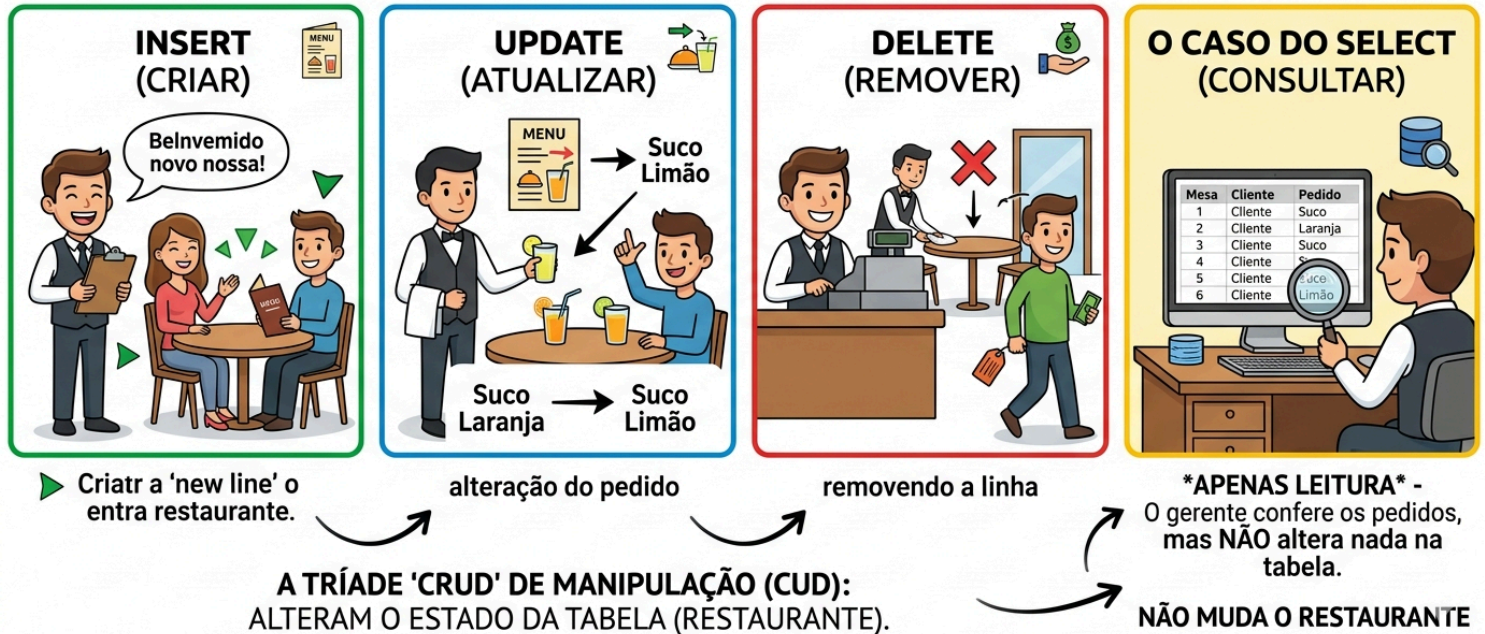
Para dominar a manipulação de dados, focamos em três comandos essenciais que alteram o estado da sua tabela:

- INSERT** (O Adicionar): É o comando usado para "dar entrada" em uma nova informação. É como preencher uma ficha nova e colocá-la na gaveta.
- **Ação:** Cria uma nova linha na tabela.
 - **Exemplo:** Adicionar um novo cliente ao sistema.
- UPDATE** (O Editar): Usado quando a informação já existe, mas precisa ser corrigida ou atualizada.
- **Ação:** Altera valores em colunas de linhas que já estão lá.
 - **Cuidado:** Sempre use a cláusula **WHERE** para não alterar todos os dados da tabela de uma vez só!
 - **Exemplo:** Mudar o endereço de um cliente que se mudou.
- DELETE** (O Remover): Utilizado para retirar informações que não são mais necessárias.
- **Ação:** Exclui uma ou mais linhas da tabela.
 - **Cuidado:** Assim como no Update, o **WHERE** é seu amigo aqui para evitar apagar o banco inteiro.
 - **Exemplo:** Remover um produto que saiu de linha.

B. VISUALIZANDO

ANALOGIA DO RESTAURANTE

COMO O GERENTE MANIPULA OS DADOS



C. ATIVIDADE

Movimentando a Livraria: Para complementar a criação das tabelas (DDL), agora vamos colocar as mãos na massa com a **DML**. Esta atividade foca em popular e gerenciar a Livraria Comunitária que você acabou de estruturar. Agora que as gavetas do seu "Arquivo de Aço" (as tabelas **AUTOR**, **CLIENTE** e **LIVRO**) estão prontas, você é o arquivista responsável por registrar as primeiras operações da livraria.

Objetivo: Praticar a manipulação de registros utilizando os verbos de ação do SQL: **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**.

Parte 1: INSERT (Povoando o acervo)

Uma livraria vazia não ajuda ninguém! Registre os primeiros dados no sistema seguindo a lógica das chaves estrangeiras.

- Cadastre um Autor:** Adicione o autor "Machado de Assis", nacionalidade "Brasileira".
- Cadastre um Cliente:** Adicione você mesmo como cliente da livraria (Nome e Email).
- Cadastre um Livro:** Adicione o livro "Dom Casmurro", preço "45.90", associando-o ao ID do autor que você acabou de criar.

Parte 2: UPDATE (Corrigindo informações)

O mercado mudou e precisamos ajustar nossos dados.

- Reajuste de Preço:** O livro "Dom Casmurro" entrou em promoção. Altere o preço dele para 39.90.
 - Dica: Não esqueça do **WHERE** para não alterar o preço de todos os livros da livraria por engano!
- Atualização de Cadastro:** O cliente que você cadastrou mudou de e-mail. Atualize o registro com um novo endereço eletrônico.

Parte 3: DELETE (Limpando o arquivo)

Alguns registros precisam ser removidos para manter o sistema organizado.

- Remover Cliente:** Um cliente solicitou a exclusão de seus dados da base. Escreva o comando para remover o seu registro da tabela **CLIENTE**.

2. **Reflexão Crítica:** Se você tentasse deletar o **Autor** "Machado de Assis" agora, mas o **Livro** "Dom Casmurro" ainda estivesse cadastrado no banco, o que você acha que aconteceria? (Considere a regra de integridade referencial).

Entrega para o Professor: Redija todos os scripts SQL das operações acima. Apresente ao professor os scripts rodando.

Dica de Ouro do Arquivista: Sempre que for rodar um `UPDATE` ou `DELETE`, faça um `SELECT` antes com o mesmo `WHERE` que pretende usar. Assim, você tem certeza de quais linhas serão afetadas antes de "canetar" a alteração definitiva!

FINALIZANDO

DML vs. Outros Tipos de Comandos SQL

Vamos também comparar os comandos DML com outras categorias da linguagem SQL:

- **Foco da DML:** A DML é projetada especificamente para inserir, atualizar ou excluir os dados armazenados nas tabelas.
- **DML vs. DDL (Data Definition Language):** Ao contrário dos comandos DML (que focam na manipulação da informação), os comandos DDL definem e gerenciam a *estrutura* do banco de dados, sendo responsáveis pela criação, alteração ou eliminação de objetos como tabelas e esquemas (ex: `CREATE`, `ALTER`, `DROP`).
- **DML vs. DQL (Data Querying Language):** A DQL é utilizada para consultar e analisar os dados em tabelas armazenadas. Exemplos de DQL listados no documento incluem o próprio `SELECT`, `DISTINCT`, e operadores como `COUNT`, `SUM`, `AVG`, `MIN` e `MAX`.

Resumo da aula: O Universo SQL

Nesta aula, exploramos que o SQL não é um bloco único, mas sim um conjunto de **categorias teóricas** (sublinguagens) que organizam como interagimos com os dados e a estrutura de um banco de dados.

1. DDL: A Engenharia (Estrutura)

Responsável por construir a "carcaça" do banco (tabelas e colunas).

- **Comandos:** `CREATE`, `ALTER`, `DROP` e `TRUNCATE`.
- **Analogia:** É como construir o prédio de uma biblioteca e instalar as estantes.

2. DML: A Ação (Manipulação)

Lida diretamente com a informação guardada dentro das estruturas.

- **Comandos:** `INSERT`, `UPDATE` e `DELETE`.
 - **Analogia:** É a mão do arquivista colocando, editando ou removendo papéis das gavetas.
-

PRÓXIMA AULA

Na próxima aula vamos trabalhar com a sublinguagem mais importante do SQL, a DQL, responsável pela maior parte dos comandos SQL. Até amanhã.